

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS**

4º Trabalho de Problemas de Engenharia Mecatrônica II

Aluno: Gustavo Tavares Gonçalves N°USP:17071676

Docente: Prof. Dr. Kayc Wayhs Lopes

Relatório apresentado à disciplina SEM0530 -
Problemas de Engenharia Mecatrônica II do Curso
de Engenharia Mecatrônica.

**São Carlos
03 de Junho de 2026**

SUMÁRIO

Sumário	2
1 OBJETIVOS	3
2 METODOLOGIA	3
2.1 Modelagem Matemática	3
2.1.1 Compatibilização de Unidades e Função Forçante	4
2.2 Implementação computacional no MATLAB	5
2.2.1 Declaração de Parâmetros e Funções	5
2.2.2 Formulação Numérica	5
2.2.3 Integração Temporal	5
2.2.4 Mapeamento Cartesiano	5
2.2.5 Determinação do tempo de simulação para 3 voltas	6
2.3 Resultados e Discussões	6
2.3.1 Análise Cinemática	6
2.3.2 Trajetória Espacial	7
3 CONCLUSÃO	7
REFERÊNCIAS	8

1 OBJETIVOS

O presente relatório aborda a análise cinemática de um sistema dinâmico projetado para movimentar uma partícula de massa igual a 1 kg. O movimento desta partícula é restrito a uma trajetória plana com o formato de um limaçon (ou caracol de Pascal), cuja equação polar é definida por $r(\theta) = 0.3(2 + \cos \theta)$ m. A velocidade escalar da partícula ao longo desta trajetória é governada pela função $v(t) = 0.025(155 + N)(175 - t)$ mm/s, onde N corresponde aos dois últimos algarismos do número USP do aluno responsável (76). O sistema em questão, apresentado na Figura 1, ilustra uma aplicação da cinemática de partículas descrita em coordenadas polares.

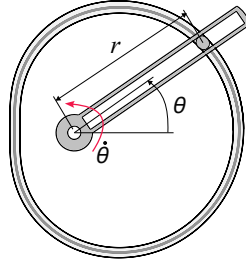


Figura 1 – Sistema Dinâmico Analisado

O objetivo principal deste trabalho é analisar detalhadamente a cinemática da partícula submetida ao sistema dinâmico, determinando a evolução temporal do deslocamento angular $\theta(t)$ por pelo menos quatro voltas completas e a sua respectiva posição radial $r(t)$. Busca-se também obter as componentes do movimento para investigar seus comportamentos através de gráficos de posição, velocidade e tempo, mapear a trajetória completa descrita pela partícula e determinar numericamente o tempo exato necessário para que o corpo percorra três voltas completas.

A Tabela 1 sumariza os valores iniciais e os parâmetros fundamentais fornecidos para a resolução e simulação numérica do problema.

Tabela 1 – Parâmetros e Condições Iniciais do Sistema

Parâmetro	Símbolo	Valor / Expressão
Massa da partícula	m	1 kg
Equação da trajetória	$r(\theta)$	$0.3(2 + \cos \theta)$ m
Equação da velocidade	$v(t)$	$0.025(155 + N)(175 - t)$ mm/s
Posição angular inicial	$\theta(0)$	0 rad

2 METODOLOGIA

O trabalho dividiu-se na modelagem analítica da cinemática em coordenadas polares, gerando uma equação diferencial ordinária (EDO) não linear para a velocidade angular ($\dot{\theta}$). Devido à complexidade dessa equação, a resolução foi realizada via simulação numérica no MATLAB através da rotina ode45, o que garantiu alta eficiência e precisão na obtenção dos resultados cinemáticos.

2.1 Modelagem Matemática

O movimento da partícula é descrito em um sistema de coordenadas polares planas (r, θ) . O vetor velocidade $\vec{v}$ em coordenadas polares é expresso em termos dos vetores unitários radial ($\hat{u}_r$) e transversal ($\hat{u}_\theta$) como:

$$\vec{v} = \dot{r}\hat{u}_r + r\dot{\theta}\hat{u}_\theta, \quad (2.1)$$

onde a magnitude ao quadrado da velocidade escalar v^2 é dada por:

$$v^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2. \quad (2.2)$$

A trajetória espacial da partícula é definida pela equação do limaçon:

$$r(\theta) = 0.3(2 + \cos \theta). \quad (2.3)$$

Para obtermos a velocidade radial $\dot{r}$, aplica-se a regra da cadeia em relação ao tempo (t):

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \dot{\theta}. \quad (2.4)$$

Derivando a Equação (3) em relação a θ :

$$\frac{dr}{d\theta} = 0.3(-\sin \theta) = -0.3 \sin \theta. \quad (2.5)$$

Substituindo a Equação (5) na Equação (4), encontramos a relação para $\dot{r}$:

$$\dot{r} = -0.3 \sin \theta \cdot \dot{\theta}. \quad (2.6)$$

Substituindo as expressões de $r(\theta)$ (Equação 3) e $\dot{r}$ (Equação 6) na equação da velocidade ao quadrado (Equação 2):

$$v^2 = (-0.3 \sin \theta \cdot \dot{\theta})^2 + [0.3(2 + \cos \theta)]^2 \dot{\theta}^2. \quad (2.7)$$

Desenvolvendo os termos algébricos e colocando $0.09\dot{\theta}^2$ em evidência:

$$v^2 = 0.09 \sin^2 \theta \cdot \dot{\theta}^2 + 0.09(4 + 4 \cos \theta + \cos^2 \theta) \dot{\theta}^2. \quad (2.8)$$

$$v^2 = 0.09 \dot{\theta}^2 [\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 4 + 4 \cos \theta]. \quad (2.9)$$

Utilizando a identidade trigonométrica fundamental $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, a expressão simplifica-se para:

$$v^2 = 0.09 \dot{\theta}^2 [1 + 4 + 4 \cos \theta]. \quad (2.10)$$

$$v^2 = 0.09 \dot{\theta}^2 [5 + 4 \cos \theta]. \quad (2.11)$$

Extraindo a raiz quadrada em ambos os lados (assumindo movimento progressivo onde $\dot{\theta} \geq 0$), obtém-se a relação da velocidade linear com a velocidade angular:

$$v = 0.3 \dot{\theta} \sqrt{5 + 4 \cos \theta} \quad (2.12)$$

Isolando $\dot{\theta}$, determinamos a Equação Diferencial Ordinária (EDO) de primeira ordem que governa o deslocamento angular da partícula ao longo do tempo:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{v(t)}{0.3 \sqrt{5 + 4 \cos \theta}}. \quad (2.13)$$

2.1.1 Compatibilização de Unidades e Função Forçante

Para assegurar a consistência dimensional no Sistema Internacional (SI), a função da velocidade foi convertida de milímetros para metros por segundo multiplicando-a por 10^{-3} , conforme apresentado a seguir. A partir dessa adequação, a simulação numérica resolve a EDO considerando a condição inicial $\theta(0) = 0$ rad e utiliza os limiares de 6π rad e 8π rad como critérios para determinar os tempos de conclusão de três e quatro voltas, respectivamente.

$$v(t) = 0.025 \cdot (155 + N) \cdot (175 - t) \cdot 10^{-3} \quad [\text{m/s}] \quad (2.14)$$

2.2 Implementação computacional no MATLAB

A resolução numérica da modelagem matemática foi desenvolvida no ambiente (MATLAB, 2026). O algoritmo foi estruturado em blocos lógicos sequenciais, iniciando pela declaração das condições de contorno, passando pela integração da Equação Diferencial Ordinária (EDO) e finalizando com o pós-processamento dos vetores resultantes.

2.2.1 Declaração de Parâmetros e Funções

A primeira etapa do código define as informações primárias do sistema. Através de funções anônimas, as equações da trajetória geométrica $r(\theta)$ e da velocidade cinemática $v(t)$ são parametrizadas, facilitando a sua chamada e avaliação ao longo da rotina.

Listing 2.1 – Definição de parâmetros físicos e funções iniciais

```
1 m = 1; % Massa da partícula (kg)
2 n = 76; % Final do Número USP
3 r_theta = @(theta) 0.3 .* (2 + cos(theta)); % Raio como função do ngulo
4 v = @(t) 0.025*(155 + n)*(175 - t)*1e-3; % Velocidade como função do tempo (m/s)
```

2.2.2 Formulação Numérica

Na sequência, constroem-se as expressões algébricas derivadas necessárias para alimentar o solver numérico. A taxa de variação angular no tempo (variável `dtheta_dt`) é estabelecida isolando-se $\dot{\theta}$ na equação vetorial da velocidade polar.

Listing 2.2 – Formulação das derivadas para a resolução da EDO

```
1 % Derivadas para a ODE
2 dr_theta = @(theta) -0.3 .* sin(theta); % Derivada do raio em relação ao ngulo
3 dtheta_dt = @(t, theta) v(t) ./ sqrt(r_theta(theta).^2 + dr_theta(theta).^2); %
   Derivada do ngulo em relação ao tempo
```

2.2.3 Integração Temporal

O núcleo da resolução dinâmica ocorre na chamada da função nativa `ode45`. Este integrador recebe a EDO formulada e as condições iniciais (intervalo de tempo de 0 a 100 segundos e posição inicial nula). A partir dos vetores de tempo e ângulo retornados, a evolução radial correspondente da partícula é avaliada e armazenada.

Listing 2.3 – Integração numérica com o solver `ode45` e cálculo radial

```
1 [t_res, theta_res] = ode45(dtheta_dt, [0, 100], 0); % Resolvendo a ODE para
   obter theta(t)
2 r_res = r_theta(theta_res); % Calculando o raio correspondente a cada theta
```

2.2.4 Mapeamento Cartesiano

Para traçar o formato preciso do limaçon independentemente da dinâmica no tempo, um vetor paramétrico angular é gerado. Através de relações trigonométricas fundamentais, as coordenadas polares teóricas são convertidas para o plano cartesiano bidimensional.

Listing 2.4 – Mapeamento em coordenadas cartesianas da trajetória geométrica

```

1 theta_trajetoria = linspace(0, 2*pi, 5000); % Criando o vetor de ngulos para a
   trajetória (0 a 2*pi com 5000 pontos)
2 r_trajetoria = r_theta(theta_trajetoria); % Calculando o raio específico para
   essa trajetória geométrica
3 % Convertendo para coordenadas cartesianas (X e Y)
4 x_traj = r_trajetoria .* cos(theta_trajetoria);
5 y_traj = r_trajetoria .* sin(theta_trajetoria);

```

2.2.5 Determinação do tempo de simulação para 3 voltas

Por fim, para determinar os tempos de trânsito estipulados no problema, realiza-se uma varredura lógica (via função `find`) sobre os vetores de solução simulados. O algoritmo isola o primeiro índice em que o deslocamento angular acumulado atinge ou supera a marca de 6π rad (equivalente a 3 voltas completas) e resgata a estampa de tempo associada a este momento.

Listing 2.5 – Procedimento de busca indexada para o tempo de conclusão de 3 voltas

```

1 indice_3_voltas = find(theta_res >= 6*pi, 1);
2 tempo_3_voltas = t_res(indice_3_voltas);

```

2.3 Resultados e Discussões

A partir da integração numérica do sistema, foram obtidos os perfis cinemáticos da partícula. As Figuras 2 e 3 apresentam os comportamentos temporais e angulares das variáveis de estado, enquanto a Figura 4 ilustra o percurso espacial.

2.3.1 Análise Cinematica

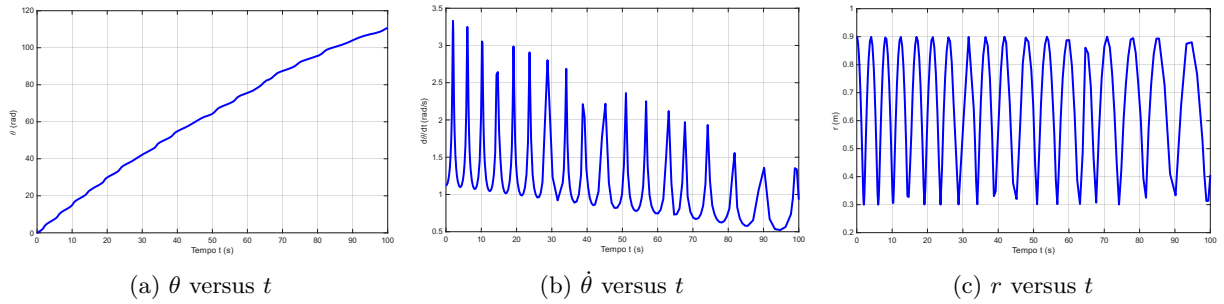


Figura 2 – Evolução temporal do deslocamento angular, velocidade angular e posição radial.

A análise conjunta dos perfis temporais revela que o deslocamento angular (Figura 2a) cresce continuamente, de forma quadrática, mas com uma concavidade para baixo que indica a desaceleração progressiva da partícula. Essa perda de ritmo é diretamente confirmada pelo gráfico da velocidade angular (Figura 2b), que exibe oscilações irregulares de picos agudos sobrepostas a uma clara tendência de decaimento ao longo do tempo. Simultaneamente, a posição radial (Figura 2c) mantém um comportamento de onda periódica ininterrupta, limitando-se estritamente às restrições geométricas da trajetória, entre os extremos de 0.3 m e 0.9 m.

O módulo da velocidade escalar linear (Figura 3a) apresenta um decréscimo estritamente linear, indicando pela sua formulação que a partícula atingirá o repouso instantâneo em $t = 175$ s. Essa dissipação de energia é refletida no gráfico da velocidade angular em função da posição (Figura 3b), que tende a zero

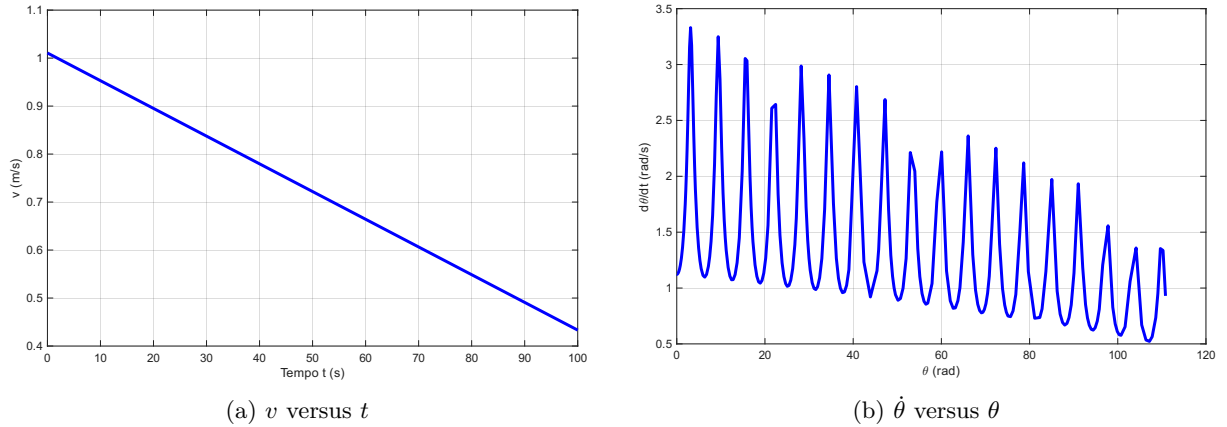


Figura 3 – Perfil temporal da velocidade linear e o plano de fase da velocidade angular.

através de oscilações irregulares com picos marcados, evidenciando a perda gradual da energia cinética de rotação a cada nova volta percorrida.

2.3.2 Trajetória Espacial

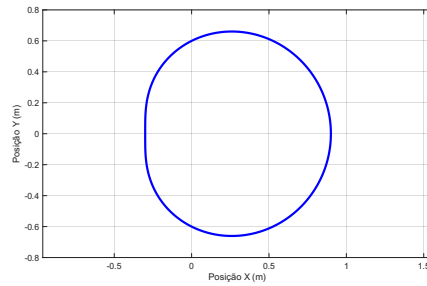


Figura 4 – Trajetória da massa m descrita no plano cartesiano.

A Figura 4 confirma a modelagem geométrica ao exibir a trajetória da partícula como um limaçon sem laço interno, com variação radial consistente entre 0.3 m e 0.9 m. Além disso, a integração numérica revelou que o sistema leva cerca de 12.47 s para completar as três primeiras voltas (6π rad), o que quantifica a desaceleração progressiva do movimento mecânico antes de atingir o repouso completo.

3 CONCLUSÃO

Este relatório cumpriu o objetivo de analisar detalhadamente a cinemática e a trajetória de uma partícula ao longo de um limaçon, determinando com precisão suas variáveis angulares, radiais e lineares, bem como o tempo de percurso para três voltas completas. O desenvolvimento deste estudo evidencia a importância crucial das análises de dinâmica na Engenharia Mecatrônica, visto que a capacidade de modelar e prever comportamentos mecânicos complexos é um requisito indispensável para o projeto, controle e otimização de sistemas automatizados reais.

A modelagem matemática deduzida e a sua respectiva implementação computacional no ambiente MATLAB mostraram-se inteiramente adequadas, convergindo de forma robusta e validando os resultados analíticos sem a ocorrência de erros. Como continuidade e melhoria deste trabalho, aponta-se a oportunidade de otimizar a performance algorítmica do código estruturado, além de investigar a resposta dinâmica do sistema sob novas condições iniciais e sob diferentes cenários operacionais de velocidade.

REFERÊNCIAS

MATLAB. **MATLAB for VS Code**. 2026. Último acesso: 02 maio 2026. Disponível em: <https://www.mathworks.com/videos/introducing-the-new-matlab-extension-for-visual-studio-code-1693288796132.html>.